PHÂN TÍCH THIẾT KẾ GIẢI THUẬT

BÀI TẬP LỚN CUỐI KỲ

---o0o---

Phần 1. CHỦ ĐỀ BÀI NHÓM

Các nhóm chọn 1 trong các chủ đề sau để làm:

1. Phân tích và so sánh hiệu năng các giải thuật sắp xếp nâng cao

- Nội dung: Cài đặt và đo đạc thời gian thực thi của Heap Sort, Merge Sort và Quick Sort (sử dụng cả hai sơ đồ phân hoạch Lomuto và Hoare) trên các bộ dữ liệu khác nhau.
- Mục tiêu: Đánh giá độ phức tạp thực tế so với lý thuyết trong trường hợp xấu nhất và trung bình.

2. Giải quyết bài toán lập lịch công việc bằng chiến lược Tham lam

- Nội dung: Áp dụng nguyên tắc tham lam để tối ưu hóa việc sắp xếp lịch trình (như lịch bay, lịch sản xuất hoặc lịch thi).
- Mục tiêu: Chứng minh tính hiệu quả của chiến lược Tham lam (Greedy) so với các phương pháp khác.

3. Tối ưu hóa bài toán đổi tiền và ứng dụng thực tế

- Nội dung: So sánh cách tiếp cận bằng Chiến lược Tham lam và Quy hoạch động cho bài toán đổi tiền với các bộ mệnh giá khác nhau.
- Mục tiêu: Phân tích điều kiện để giải thuật Tham lam cho kết quả tối ưu toàn cục

4. Xây dựng giải thuật Quay lui giải các trò chơi trí tuệ (Sudoku, N-Queens)

- Nội dung: Cài đặt thuật toán Backtracking để tìm tất cả các lời giải cho bài toán xếp hậu hoặc giải ô chữ Sudoku.
- Mục tiêu: Phân tích cây không gian trạng thái và áp dụng kỹ thuật cắt tỉa để tối ưu tốc độ.

5. Phân tích và ứng dụng Kỹ thuật Băm (Hashing) trong quản lý dữ liệu

- Nội dung: Thiết kế và cài đặt bảng băm với các phương pháp xử lý đụng độ để tối ưu hóa việc tìm kiếm thông tin khách hàng hoặc sinh viên.

- Mục tiêu: So sánh hiệu năng tìm kiếm của Kỹ thuật băm với tìm kiếm tuyến tính và nhị phân.

6. Giải quyết bài toán cái túi (Knapsack) bằng Quy hoạch động

- Nội dung: Áp dụng phương pháp quy hoạch động để tối ưu hóa giá trị đồ vật mang theo trong một không gian giới hạn.
- Mục tiêu: Hiểu rõ cách xây dựng công thức truy hồi và bảng phương án tối ưu.

7. Chiến lược Vét cạn và bài toán Người giao hàng (TSP)

- Nội dung: Sử dụng chiến lược vét cạn (Brute Force) để tìm hành trình ngắn nhất đi qua các địa điểm và quay về điểm xuất phát.
- Mục tiêu: Đánh giá giới hạn của máy tính khi số lượng địa điểm tăng lên (bùng nổ tổ hợp).

8. Phân tích thuật toán lập lịch trình bằng Quy hoạch động

- Nội dung: Giải quyết bài toán lập lịch cho các công việc có trọng số (Weighted Interval Scheduling).
- Mục tiêu: So sánh sự khác biệt về độ chính xác giữa chiến lược Tham lam (Greedy) và Quy hoạch động (Dynamic Programming) trong việc tối ưu hóa lợi nhuận.

9. Ứng dụng thuật toán Huffman trong nén dữ liệu

- Nội dung: Sử dụng chiến lược Tham lam để xây dựng cây mã hóa Huffman tối ưu cho một tập tin văn bản.
- Mục tiêu: Phân tích tỉ lệ nén và hiệu suất của thuật toán dựa trên tần suất xuất hiện của ký tự.

10. Tối ưu hóa hệ thống giao hàng bằng thuật toán Dijkstra

- Nội dung: Tìm đường đi ngắn nhất giữa các kho bãi trong một mạng lưới giao thông có trọng số dương.
- Mục tiêu: Áp dụng chiến lược Tham lam để giải quyết bài toán thực tế và đánh giá độ phức tạp theo cấu trúc dữ liệu đồ thị.

11. Bài toán phân chia tập hợp (Partition Problem) bằng Vét cạn và Quay lui

- Nội dung: Chia một tập hợp số nguyên thành hai tập con sao cho tổng của chúng bằng nhau hoặc chênh lệch ít nhất.
- Mục tiêu: Minh họa kỹ thuật Cắt tỉa (Pruning) trong Quay lui để giảm bớt không gian tìm kiếm của Vét cạn.

12. Bài toán xếp gạch/cắt vải tối ưu (Bin Packing Problem)

- Nội dung: Sắp xếp các vật phẩm có kích thước khác nhau vào các thùng chứa sao cho số lượng thùng là ít nhất.
- Mục tiêu: Thực hiện và so sánh kết quả giữa thuật toán Tham lam (First Fit) và các phương pháp cải tiến

Ghi chú: *Ngoài những chiến lược thuật toán đã gợi ý, các nhóm có thể nghiên cứu thêm các chiến lược thuật toán khác phù hợp để áp dụng xử lý bài toán để có sự so sánh đánh giá thêm về hiệu quả giải quyết vấn đề giữa các chiến lược.*

Phần 2. HƯỚNG DẪN NỘP BÀI

Hình thức nộp bài: 1 file slide báo cáo thuyết trình và source code.

Hình thức đánh giá: Thuyết trình nhóm slide báo cáo, trình bày Demo.

1. Nội dung cơ bản của slide báo cáo thuyết trình PowerPoint:
   - Cơ sở lý thuyết
   - Phân tích bài toán
   - Thiết kế thuật toán
   - Cài đặt chương trình
   - Thử nghiệm đánh giá
   - Kết luận và hướng phát triển
   - Đánh giá thành viên
2. Source code: C++ hoặc Python

Phần 3. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM

1. Chất lượng nội dung bài làm 40%
2. Chất lượng hình thức trình bày bài làm 30%
3. Thuyết trình 30%